

1. Descripción de la solución

El ejercicio consiste en desarrollar una aplicación de Windows Forms para registrar libros. El usuario introduce el ISBN, título, autor y número de páginas. Al presionar Registrar, el programa valida los datos, crea un objeto de la clase Libro, lo guarda en una lista y muestra la información en un DataGridView.

También se incorporó un botón Limpiar para borrar los datos introducidos y devolver el cursor al campo ISBN.

2. Clase implementada: Libro

La clase Libro representa cada libro registrado. Sus atributos son privados y se accede a ellos mediante propiedades con get y set, aplicando el concepto de encapsulamiento.

Elemento	Tipo	Función
ISBN	string	Almacena el código ISBN del libro.
Título	string	Almacena el título del libro.
Autor	string	Almacena el nombre del autor.
NumeroPaginas	int	Almacena el número de páginas.
ISBN1	propiedad	Permite obtener y modificar ISBN.
Titulo1	propiedad	Permite obtener y modificar el título.
Autor1	propiedad	Permite obtener y modificar el autor.
NumeroPaginas1	propiedad	Permite obtener y modificar las páginas.
ToString()	string	Devuelve una descripción del libro.

3. Código de la clase Libro

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Ejercicio2
{
    internal class Libro
    {
        private string ISBN;
        private string Titulo;
        private string Autor;
        private int NumeroPaginas;

        public string ISBN1
        {
            get { return ISBN; }
            set { ISBN = value; }
        }

        public string Titulo1
        {
            get { return Titulo; }
        }
    }
}
```

```

        set { Titulo = value; }
    }

    public string Autor1
    {
        get { return Autor; }
        set { Autor = value; }
    }

    public int NumeroPaginas1
    {
        get { return NumeroPaginas; }
        set { NumeroPaginas = value; }
    }

    public override string ToString()
    {
        return "El libro con ISBN " + ISBN +
            " creado por el autor " + Autor +
            " tiene " + NumeroPaginas + " páginas";
    }
}

```

4. Lógica de resolución

Paso 1. Almacenamiento: Se declara una List<Libro> llamada libros para almacenar los objetos creados.

Paso 2. Validación de campos: Se comprueba que ISBN, título, autor y número de páginas no estén vacíos.

Paso 3. Validación de páginas: int.TryParse() verifica que el número de páginas sea un número entero.

Paso 4. Creación del objeto: Se crea un nuevo objeto Libro y se asignan los valores mediante sus propiedades.

Paso 5. Guardado: libros.Add(libro) agrega el objeto a la lista.

Paso 6. Mostrar información: dgvLibros.Rows.Add() agrega los datos como una fila del DataGridView.

Paso 7. Limpiar formulario: Después de registrar se limpian los campos y el foco regresa al ISBN.

5. Código del formulario Form1.cs

```

namespace Ejercicio2
{
    public partial class Libros : Form
    {
        //se guardan los libro
        List<Libro> libros = new List<Libro>();
    }
}

```

```

public Libros()
{
    InitializeComponent();
}

private void btnRegistrar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtISBN.Text == "" || txtTitulo.Text == "" ||
    txtAutor.Text == "" || txtPaginas.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Por favor, complete todos los campos.");
        return;
    }

    int paginas;

    if (!int.TryParse(txtPaginas.Text, out paginas))
    {
        MessageBox.Show("El número de páginas debe ser un número entero.");
        txtPaginas.Focus();
        return;
    }

    Libro libro = new Libro();

    libro.ISBN1 = txtISBN.Text;
    libro.Titulo1 = txtTitulo.Text;
    libro.Autor1 = txtAutor.Text;
    libro.NumeroPaginas1 = paginas;

    libros.Add(libro);

    dgvLibros.Rows.Add(
        libro.ISBN1,
        libro.Titulo1,
        libro.Autor1,
        libro.NumeroPaginas1
    );

    MessageBox.Show("Libro registrado correctamente");

    txtISBN.Clear();
    txtTitulo.Clear();
    txtAutor.Clear();
    txtPaginas.Clear();

    txtISBN.Focus();
}

private void btnLimpiar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtISBN.Clear();
    txtTitulo.Clear();
    txtAutor.Clear();
    txtPaginas.Clear();

    txtISBN.Focus();
}
}
}

```

6. Interfaz gráfica

La primera captura muestra el diseño de la aplicación antes de registrar un libro. La interfaz contiene campos para ISBN, título, autor y número de páginas, botones Registrar y Limpiar, el logotipo de BINAES y un DataGridView para mostrar los registros.

Registro

REGISTRO DE LIBROS

ISBN:

Título:

Autor:

Numero de paginas:

Registrar

Limpiar

ISBN

Título

Autor

Número de páginas

*

<

>

7. Elementos utilizados en la interfaz

Nombre	Control	Uso
txtISBN	TextBox	Introducir el ISBN.
txtTitulo	TextBox	Introducir el título.
txtAutor	TextBox	Introducir el autor.
txtPaginas	TextBox	Introducir el número de páginas.
btnRegistrar	Button	Validar y registrar el libro.
btnLimpiar	Button	Limpiar todos los campos.
dgvLibros	DataGridView	Mostrar los libros registrados.

8. Corrida de la solución

La segunda captura muestra una corrida del programa. Se introdujeron los datos mostrados en pantalla: ISBN 121, título "Como hacer ce...", autor "no me acuerdo ..." y 124 páginas. Después de presionar Registrar, el libro aparece como una nueva fila dentro del DataGridView.

Registro

REGISTRO DE LIBROS

ISBN:

Título:

Autor:

Numero de paginas:

Registrar

Limpiar

121

Como hacerce ...

no me acuerdo ...

124

*

9. Resultado de la corrida

Dato	Valor observado
ISBN	121
Título	Como hacer ce...
Autor	no me acuerdo ...
Número de páginas	124
Resultado	El registro aparece correctamente en el DataGridView.

10. Conclusión

La solución permite registrar libros aplicando programación orientada a objetos. La clase Libro encapsula los datos de cada libro mediante atributos privados y propiedades get/set, mientras que el

formulario se encarga de la interacción con el usuario, validación, creación de objetos, almacenamiento en una lista y presentación de los datos en el DataGridView.

Con este ejercicio se aplicaron conceptos de clases, objetos, encapsulamiento, propiedades, listas, validaciones, conversión de datos, eventos de botones y manejo de controles de Windows Forms.